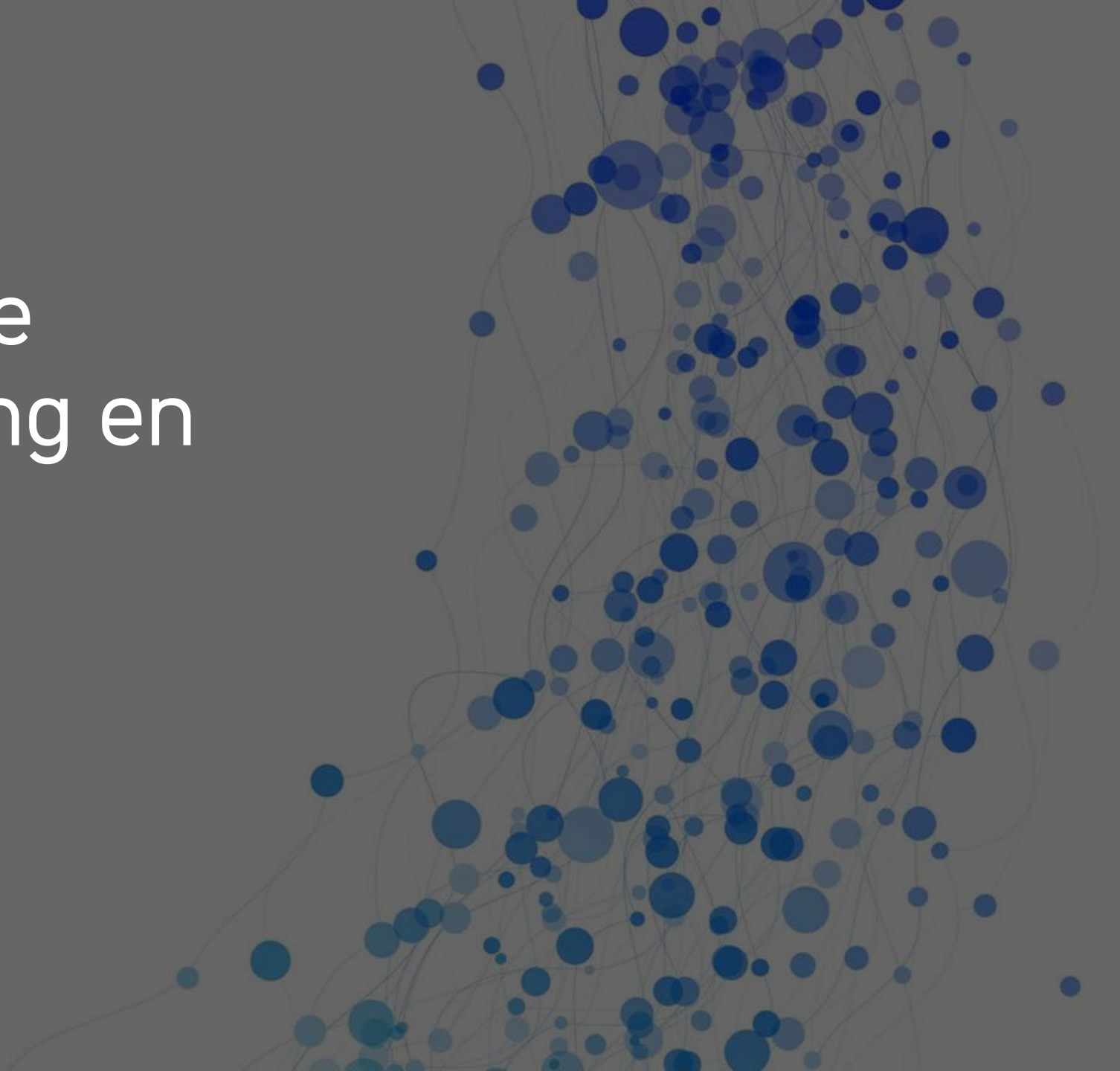


Evaluación metodologías de machine learning en el calculo de susceptibilidad



Problemática



Metodología



Recopilación de información tales como variables espaciales, inventario de movimientos en masa y variables hidrometereológicas.



Aplicar diferentes modelos de machine learning a una misma cuenca de la cordillera occidental.



Explorar variables categóricas y continuas y su influencia en los resultados.



Comparar la certeza de los diferentes modelos y concluir cual de ellos es mejor aplicable a un ambiente Colombiano.

¿Qué se tiene? Variables tipo raster

Elevación (ALOS
PALSAR)

Pendiente
(DEM)

Aspecto (DEM)

Curvatura
(DEM)

Geología (SGC)

Geomorfología
(Geomorphons)

Precipitation
(CHIRPS)

¿Qué se tiene? Variables tipo vector



INVENTARIO DE
MOVIMIENTOS EN MASA.



DELIMITACIÓN DE LA
CUENCA

¿Qué métodos existen? ¿Cuáles aplicar?

Random forest

Regresión
logística

Modelos
jerárquicos

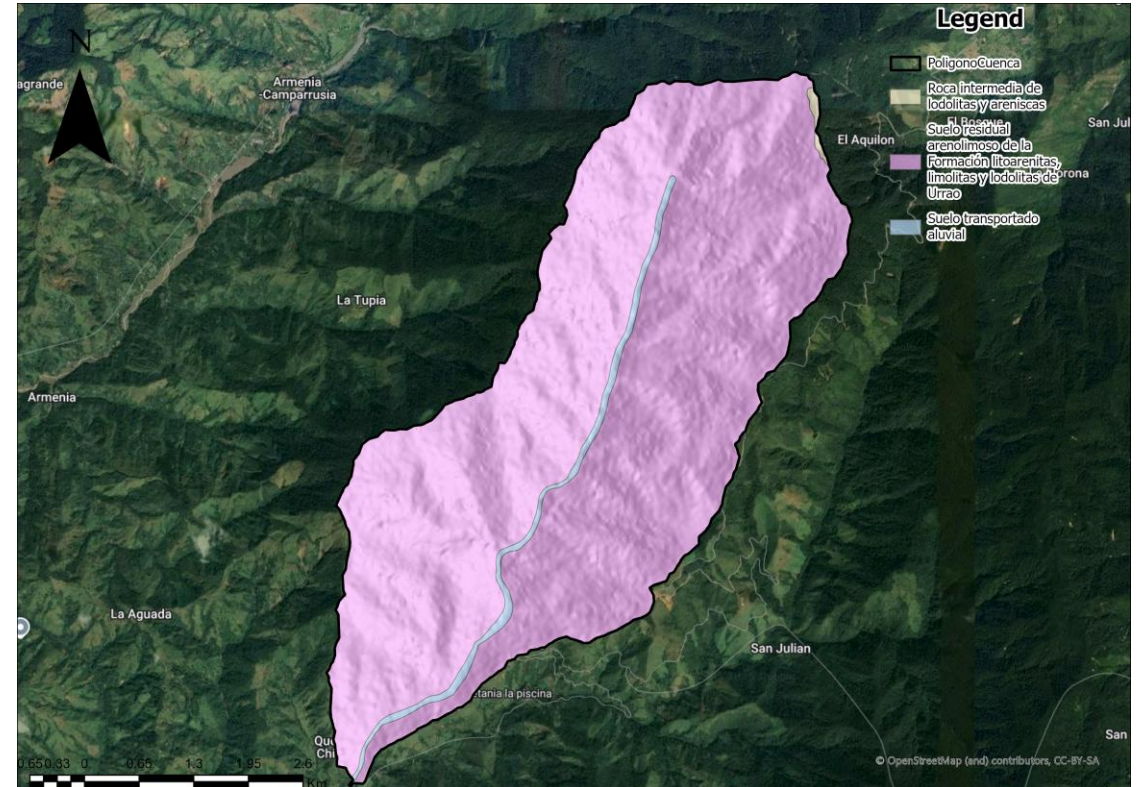
Modelos tipo
GAM

Redes
neuronales
convolucionales

Redes
neuronales
físicamente
informadas

Zona de estudio

Para llevar a cabo este estudio se selecciono una cuenca en la cordillera occidental de Colombia en la zona Antioqueña, la cual lleva de nombre cuenca quebrada Chiqueral con 27 km cuadrados aproximadamente.



GRACIAS